

Для каждого пункта сначала будем находить общее решение  $x = x(t)$ , затем решение задачи Коши  $\varphi(t)$ , затем доказывать устойчивость или неустойчивость по Ляпунову.

$$\text{а) } 3(t-1)\dot{x}(t) = x(t) \cdot \frac{dx}{dt} \sqrt[3]{t-1} - \frac{1}{3\sqrt[3]{(t-1)^2}} x(t) = 0. \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{x}{\sqrt[3]{t-1}} \right) = 0. \text{ Общее}$$

решение имеет вид  $x(t) = C\sqrt[3]{t-1}$ ; решение задачи Коши – это функция:  $\varphi(t) = 0$ .

$$\text{При } t \geq t_0 = 1 \text{ имеем: } |x(t) - \varphi(t)| = |C|\sqrt[3]{t-1}, \quad |x(t_0) - \varphi(t_0)| = |C|.$$

Условие устойчивости не выполняется, приведём пример. Пусть  $\varepsilon = 1$ ,  $\delta > 0$  и  $C$  такое, что  $0 < |C| < \delta$ . При  $t \geq |C|^{-3} + 1$  получаем  $|C|\sqrt[3]{t-1} \geq 1 = \varepsilon$ .

Таким образом, решение неустойчиво.

$$\text{б) } \dot{x}(t) + (t^2 - 4)x(t) = 0. \quad \dot{x}(t)e^{\frac{1}{3}t^3 - 4t} + (t^2 - 4)e^{\frac{1}{3}t^3 - 4t} = 0. \quad \frac{d}{dt} \left( x(t)e^{\frac{1}{3}t^3 - 4t} \right) = 0.$$

$x(t) = Ce^{4t - \frac{1}{3}t^3}$  – общее решение;  $\varphi(t) = 0$  – решение задачи Коши.

$$\text{При } t \geq t_0 = 0 \text{ имеем: } |x(t) - \varphi(t)| = |C|e^{4t - \frac{1}{3}t^3}, \quad |x(t_0) - \varphi(t_0)| = |C|.$$

Функция  $f(t) = e^{4t - \frac{1}{3}t^3}$  возрастает при  $t \in [0; 2]$ , убывает при  $t \in [2; +\infty)$ . Значит  $t = 2$  – точка максимума и  $\max_{[0; +\infty)} f(t) = f(2) = e^{\frac{16}{3}}$ .

Возьмём  $\delta(\varepsilon) = e^{-\frac{16}{3}} \cdot \varepsilon$  для наперёд выбранного  $\varepsilon > 0$ . Если  $|C| < \delta$ , то  $|C|e^{4t - \frac{1}{3}t^3} < \delta e^{\frac{16}{3}} = \varepsilon$ , и показана устойчивость решения.

в)  $\dot{x}(t) + x(t) = t \cdot \dot{x}(t)e^t + x(t)e^t = te^t$ .  $xe^t = (t-1)e^t + C$ .  $x(t) = Ce^{-t} + t - 1$  – общее решение;  $\varphi(t) = 2e^{-t} + t - 1$  – решение задачи Коши.

$$\text{При } t \geq t_0 = 0 \text{ имеем: } |x(t) - \varphi(t)| = |C-2|e^{-t}, \quad |x(t_0) - \varphi(t_0)| = |C-2|.$$

Для таких  $t$  выполняется  $e^{-t} \leq 1$ , а потому при выборе  $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$  из  $|C-2| < \delta$  следует  $|C-2|e^{-t} < \varepsilon$ . Итак, решение устойчиво.

$$\text{г) Поделив на } x^3, \text{ получаем } \left( \frac{1}{x^2} \right) - 2\frac{1}{x^3}tx(t) - 1 = 0. \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{t}{x^2} \right) = 1. \quad \frac{t}{x^2} = t + C. \text{ Итак,}$$

общее решение равняется  $x(t) = \pm \sqrt{\frac{t}{t+C}}$ ; кроме того, есть дополнительное (но не особое) решение  $\varphi(t) = 0$ , которое и является решением данной задачи Коши. В качестве переменного решения  $x(t)$  будем рассматривать любое, кроме дополнительного.

$$\text{При } t \geq t_0 = 1 \text{ имеем: } |x(t) - \varphi(t)| = \sqrt{\frac{t}{t+C}}, \quad |x(t_0) - \varphi(t_0)| = \sqrt{\frac{1}{1+C}}.$$

Кроме того,  $C > 0$ , так как, если  $C < 0$ , то решения непродолжаемы на  $t \in [t_0; +\infty)$ , а при  $C = 0$  решение равняется либо 1, либо  $-1$  и интереса не представляет.

Покажем, что решение неустойчиво. Возьмём  $\varepsilon = \frac{1}{2}$  и любое  $\delta > 0$ . Пусть  $x(t)$  такое решение, что  $\sqrt{\frac{1}{1+C}} < \delta$ , то есть  $C > 1 + \frac{1}{\delta^2}$ . Однако, всякая функция  $f(t) = \sqrt{\frac{t}{t+C}}$  возрастает, значит при  $t \geq \frac{1}{3}C > \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{\delta^2}\right)$  имеем  $\sqrt{\frac{t}{t+C}} \geq \sqrt{\frac{\frac{1}{3}C}{\frac{1}{3}C + C}} = \frac{1}{2} = \varepsilon$ . Это означает неустойчивость решения.